

Die Hintergrundgeschichte

Flughafen ANR (Airport North Regional)

Der Flughafen liegt in einer Mittelgebirgsregion.

Während der Wintermonate treten häufig auf:

- Nebel
- gefrierender Regen
- Schneefall
- starke Temperaturschwankungen

In den letzten Jahren wurden mehrere Probleme festgestellt.

Vorfall 1: Der Fehlalarm

Interner Untersuchungsbericht

Datum: 17. Januar

Uhrzeit: 04:42 Uhr

Die Wetterstation meldete:

- Lufttemperatur: -2,1 °C
- Luftfeuchtigkeit: 92 %

Daraufhin wurde vorsorglich die Startbahn gesperrt.

Der Winterdienst rückte aus.

Nach manueller Kontrolle wurde festgestellt:

- keine Eisbildung
- keine kritischen Bedingungen

Die Bahn blieb dennoch 87 Minuten gesperrt.

Folgen:

- 11 verspätete Flüge
 - Kosten durch Bereitschaftseinsatz
 - Beschwerden zweier Airlines
-

Kommentar der Betriebsleitung

Wir dürfen die Bahn nicht unnötig schließen.

Kommentar der Sicherheitsabteilung

Lieber zehn Fehlalarme als ein vereistes Flugzeug.

Vorfall 2: Die nicht erkannte Eisbildung

Ereignisbericht

Datum: 03. Februar

Uhrzeit: 06:18 Uhr

Die Wetterstation meldete:

- Temperatur: +1,2 °C
- keine Warnung

Bei der morgendlichen Kontrolle stellte der Winterdienst fest:

- dünne Eisschicht
- vereiste Randbereiche

Der Start verzögerte sich um 40 Minuten.

Kommentar des Winterdienstes

Wir verlassen uns nicht auf die aktuelle Wetterstation.

Kommentar IT

Die Sensoren funktionieren laut Hersteller korrekt.

Kommentar externer Gutachter

Die gemessene Lufttemperatur war nicht das Problem. Relevant wäre die Oberflächentemperatur gewesen.

E-Mail-Kette: Wer ist verantwortlich?

Von: Flughafenleitung

An: Winterdienst, IT

Wir müssen klären, warum die Eisbildung nicht erkannt wurde.

Antwort Winterdienst

Weil wir die falschen Daten messen.

Antwort IT

Das ist nicht belegt.

Antwort Winterdienst

Dann erklären Sie bitte die Eisbildung.

Antwort IT

Vielleicht war der Sensor defekt.

Antwort Winterdienst

Oder wir haben den falschen Sensor.

Protokoll einer Budgetbesprechung

Teilnehmer:

- Geschäftsführung
 - Controlling
 - Winterdienst
-

Controlling:

Wir können keine 100.000 € für ein Experiment ausgeben.

Winterdienst:

Was kostet ein gesperrter Flughafen?

Geschäftsführung:

Wir benötigen belastbare Zahlen.

Controlling:

Vielleicht reicht eine zusätzliche Wetterstation.

Winterdienst:

Vielleicht brauchen wir zehn.

Technische Notiz eines Beraters

Aus meiner Sicht werden aktuell folgende Daten nicht erfasst:

- Oberflächentemperatur
- Oberflächenfeuchte
- Taupunkt
- Niederschlagsart

Ohne diese Informationen erscheint eine zuverlässige Vereisungsprognose schwierig.

Chatprotokoll der Fluglotsen

Daniel:

Wir brauchen die Daten direkt.

Sandra:

Warum?

Daniel:

Wir müssen wissen, ob die Bahn kritisch wird.

Sandra:

Dafür ist doch der Winterdienst zuständig.

Daniel:

Wenn wir erst kurz vor dem Start informiert werden, hilft uns das wenig.

Sandra:

Also möchtest du Vorhersagen?

Daniel:

Mindestens 30 Minuten.

Interner Bericht: Vergleich anderer Flughäfen

Flughafen A:

- misst Lufttemperatur
 - misst Oberflächentemperatur
-

Flughafen B:

- misst Lufttemperatur
 - Feuchtigkeit
 - Wind
 - Oberflächenzustand
-

Flughafen C:

- verwendet kommerzielles System
 - Kosten unbekannt
-

Anmerkung:

Keine Informationen zur tatsächlichen Genauigkeit verfügbar.

Mail eines Wartungstechnikers

Ich möchte darauf hinweisen, dass Sensoren auf dem Vorfeld regelmäßig beschädigt werden.

Ursachen:

- Schneeräumfahrzeuge
- Streufahrzeuge
- Flugzeugbetrieb

Daher sollte die Wartbarkeit berücksichtigt werden.

Auszug aus einer Risikoanalyse

Mögliche Risiken:

R1:

Sensor liefert falsche Daten

R2:

Kommunikationsausfall

R3:

Stromausfall

R4:

Vereisung wird nicht erkannt

R5:

Zu viele Fehlalarme

Teams-Chat der IT-Abteilung

Laura:

Sollen wir alles lokal betreiben?

Sebastian:

Ja.

Laura:

Warum?

Sebastian:

Cloud macht nur Probleme.

Laura:

Aber die Wartung wäre einfacher.

Sebastian:

Vielleicht.

Laura:

Und Fernzugriff?

Sebastian:

Wäre praktisch.

Externe E-Mail eines Sensorherstellers

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Für die Messung von Oberflächenbedingungen empfehlen wir unsere Sensorserie WX-500.

Messgrößen:

- Oberflächentemperatur
- Feuchtigkeit
- Eisindikator

Kosten:

ab 4.800 € pro Sensor

Antwort Controlling

4.800 € pro Sensor erscheint sehr teuer.

Antwort Winterdienst

Kommt darauf an, wie viele Fehlalarme wir dadurch vermeiden.

Gesprächsnotiz Sicherheitsbeauftragte

Das System darf niemals eine automatische Freigabe der Startbahn erteilen.

Die Verantwortung muss beim Menschen bleiben.

Entwurf eines Lastenhefts (unvollständig)

Anforderung 1:

Das System soll Wetterdaten erfassen.

Anforderung 2:

Das System soll Vereisungsrisiken erkennen.

Anforderung 3:

Das System soll Daten visualisieren.

Kommentar eines Reviewers:

"Zu ungenau. Was bedeutet erkennen?"
